Перечень задач

Здесь $\Phi(x)$ — функция распределения $N(0;1)$, $\varphi(x)$ — её плотность. Вне указанной области плотность равна нулю.

1. Плотность X: $f(x) = c\,x$ при $0 \le x \le 2$. Найти c, $F(x)$, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$, моду, медиану, $\mathrm{P}(0{,}5 < X < 1{,}5)$.
2. $F(x) = 0$ при $x < 0$; $F(x) = a\,x^2$ при $0 \le x \le 3$; $F(x) = 1$ при $x > 3$. Найти a, $f(x)$, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$, моду, медиану, $\mathrm{P}(X > 2)$.
3. $f(x) = c\,x$ при $0 \le x \le 1$, $f(x) = c\,(2 - x)$ при $1 < x \le 2$. Найти c, $F(x)$, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$, моду, медиану, коэффициент асимметрии.
4. $F(x) = 0$ при $x < 1$; $F(x) = 1 - a/x^2$ при $x \ge 1$. Найти a, $f(x)$, моду, медиану, квантиль уровня 0,9. Выяснить, существуют ли $\mathrm{E}\,X$ и $\mathrm{Var}\,X$, и найти их, если существуют.
5. $f(x) = c\,e^{-|x|}$, $x \in \mathbb{R}$. Найти c, $F(x)$, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$, моду, медиану, $\mathrm{P}(|X| > 1)$.
6. $f(x) = c\,x\,e^{-x}$ при $x \ge 0$. Найти c, $F(x)$, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$, моду; медиану найти приближённо.
7. $f(x) = c\,x\,e^{-x^2/2}$ при $x \ge 0$. Найти c, $F(x)$, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$, моду, медиану.
8. $f(x) = c\sin x$ при $0 \le x \le \pi$. Найти c, $F(x)$, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$, моду, медиану, $\mathrm{P}(X < \pi/3)$.
9. $f(x) = \dfrac{c}{1 + x^2}$, $x \in \mathbb{R}$. Найти c, $F(x)$, моду, медиану, $\mathrm{P}(|X| < 1)$. Выяснить, существует ли $\mathrm{E}\,X$.
10. $f(x) = c\ln x$ при $1 \le x \le e$. Найти c, $F(x)$, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$, моду; медиану найти приближённо.
11. $f(x) = \dfrac{c\,x}{(1 + x^2)^2}$ при $x \ge 0$. Найти c, $F(x)$, моду, медиану, $\mathrm{E}\,X$. Выяснить, существует ли $\mathrm{Var}\,X$.
12. $F(x) = 0$ при $x < -1$; $F(x) = a + b\arcsin x$ при $-1 \le x \le 1$; $F(x) = 1$ при $x > 1$ (F непрерывна). Найти a, b, $f(x)$, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$, медиану, $\mathrm{P}(|X| < 1/2)$. Что можно сказать о моде?
13. $F(x) = 1 - \exp(-a\,x^2)$ при $x \ge 0$, $F(x) = 0$ при $x < 0$; медиана X равна 1. Найти a, $f(x)$, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$, моду.
14. $f(x) = c\,|x|\,e^{-x^2}$, $x \in \mathbb{R}$. Найти c, $F(x)$, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$, медиану, все моды, $\mathrm{P}(X > 1)$.
15. $f(x) = c\,x\cos x$ при $0 \le x \le \pi/2$. Найти c, $F(x)$, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$; моду и медиану найти численно.
16. $f(x) = c\,x^3 e^{-2x}$ при $x \ge 0$. Найти c, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$, моду, коэффициент асимметрии, $\mathrm{E}\left[e^X\right]$. $F(x)$ найти в явном виде.
17. $f(x) = c\,x^2\sqrt{1 - x^2}$ при $|x| \le 1$. Найти c, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$, медиану и все моды. Выразить $F(x)$ через arcsin.
18. $f(x) = c\left(1 + \dfrac{x^2}{3}\right)^{-2}$, $x \in \mathbb{R}$. Найти c (подстановка $x = \sqrt{3}\,\mathrm{tg}\,t$), $F(x)$ в явном виде, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$, моду, медиану. Выяснить, существует ли $\mathrm{E}\left[X^4\right]$.
19. $f(x) = c\,x\,e^{-x}$ при $0 \le x \le 2$. Найти c, $F(x)$, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$, моду, $\mathrm{P}(X > 1)$; медиану найти приближённо.
20. $f(x) = c\,x^2 e^{-x^2/2}$, $x \in \mathbb{R}$. Найти c, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$, медиану, все моды, эксцесс. Выразить $F(x)$ через Φ и плотность φ.
21. Ошибка измерения прибора $\varepsilon \sim N(0;\sigma^2)$, $\sigma = 2$ мм. Найти $\mathrm{P}(|\varepsilon| < 3)$, $\mathrm{P}(\varepsilon > 1)$ и порог k такой, что с вероятностью 0,95 $|\varepsilon| \le k$.
22. Диаметр детали $X \sim N(50;\,0{,}2^2)$ мм. Деталь годна, если $49{,}6 \le X \le 50{,}5$. Найти долю брака, отдельно долю брака «с недомером» и «с перемером». При каком симметричном допуске $50 \pm \delta$ доля брака не превысит 1%?
23. Показание прибора $X \sim N(\mu + 0{,}5;\,1{,}5^2)$, где μ — истинное значение (систематическая ошибка $+0{,}5$). Найти вероятность того, что показание отклонится от μ по модулю более чем на 2. Какой должна быть σ, чтобы эта вероятность не превышала 0,05 при том же смещении?
24. Время работы батареи $T \sim N(a;\sigma^2)$ часов, a и σ неизвестны; $\mathrm{P}(T < 8) = 0{,}1$, $\mathrm{P}(T > 12) = 0{,}2$. Найти a и σ, затем $\mathrm{P}(9 < T < 11)$ и время, которое батарея проработает с вероятностью 0,99.
25. Масса пакета $X \sim N(a;\,10^2)$ г, на упаковке заявлено 500 г. Найти минимальное a, при котором доля пакетов легче 500 г не превышает 2%. При этом a найти долю пакетов тяжелее 530 г и $\mathrm{E}\left[(X - 500)^+\right]$.
26. Время в пути $T \sim N(35;\,5^2)$ минут, начало работы в 9:00. Найти вероятность опоздания при выезде в 8:20 и самое позднее время выезда, при котором вероятность опоздания не превышает 5%. Считая дни независимыми, найти вероятность опоздать хотя бы раз за 5 рабочих дней при выезде в 8:20.

27. Независимые замеры $X_1, \dots, X_n \sim N(a;\sigma^2)$, $\sigma = 2$. Сколько замеров нужно, чтобы вероятность $\mathrm{P}\big(\big|\dfrac{X_1+\dots+X_n}{n} - a\big| < 0{,}5\big)$ была не меньше 0,95? Для $n=2$ найти $\mathrm{P}(|X_1 - X_2| > 3)$ и $\mathrm{P}\big(X_1 > \dfrac{X_1+X_2}{2} + 1\big)$.

28. Независимые $X_1 \sim N(a;1^2)$ и $X_2 \sim N(a;2^2)$. Найти $\mathrm{P}(|X_1 - X_2| > 2)$ и $\mathrm{P}\big(\big|\dfrac{X_1+X_2}{2} - a\big| < 1\big)$. Среди оценок $\lambda X_1 + (1-\lambda)X_2$ найти оценку с минимальной дисперсией и сравнить её дисперсию с дисперсией среднего арифметического $\dfrac{X_1+X_2}{2}$.

29. (X_1, X_2) нормальный, $\mathrm{E}\,X_1 = \mathrm{E}\,X_2 = 10$, $\mathrm{Var}\,X_1 = \mathrm{Var}\,X_2 = 1$, $\rho = 0{,}6$. Найти распределение среднего арифметического $\dfrac{X_1+X_2}{2}$, $\mathrm{P}(X_1 + X_2 > 21)$, $\mathrm{P}(|X_1 - X_2| < 1)$, условное распределение X_1 при $X_2 = 11$ и $\mathrm{P}(X_1 > 10{,}5 \mid X_2 = 11)$.

30. Четыре замера X_1, X_2, X_3, X_4: $\mathrm{E}\,X_i = a$, $\mathrm{Var}\,X_i = 4$, корреляция между любыми двумя $\rho = 0{,}5$. Найти дисперсию среднего арифметического $\dfrac{X_1+X_2+X_3+X_4}{4}$ и вероятность $\mathrm{P}\big(\big|\dfrac{X_1+X_2+X_3+X_4}{4} - a\big| < 1\big)$; сравнить с независимым случаем ($\rho = 0$). Найти $\mathrm{P}\big(X_1 - \dfrac{X_1+X_2+X_3+X_4}{4} > 1\big)$.

31. $X_i = L + B + \varepsilon_i$, где L — истинная длина, $B \sim N(0;1)$ — общая систематическая ошибка, $\varepsilon_i \sim N(0;1)$ — независимые случайные ошибки, B и ε_i независимы. Найти корреляцию X_i и X_j ($i \neq j$), дисперсию среднего арифметического n замеров $\dfrac{X_1+\dots+X_n}{n}$, вероятность $\mathrm{P}\big(\big|\dfrac{X_1+X_2+X_3}{3} - L\big| < 1{,}5\big)$, предел этой дисперсии при $n \to \infty$ (объяснить, почему точность ограничена) и $\mathrm{P}(|X_1 - X_2| < 1)$.

32. Три замера: $\mathrm{E}\,X_i = 0$, $\mathrm{Var}\,X_i = 1$, $\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = 0{,}5^{|i-j|}$. Для $Y = X_1 - 2X_2 + X_3$ найти распределение и $\mathrm{P}(|Y| < 1)$. Найти условное распределение X_2 при $X_1 = 1$, $X_3 = -1$ и $\mathrm{P}(X_2 > 0 \mid X_1 = 1,\ X_3 = -1)$.

33. $f(x,y) = c\,(x+y)$ в квадрате $0 \le x, y \le 1$. Найти c, f_X, f_Y, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{E}\,Y$, $\mathrm{Var}\,X$, $\mathrm{Var}\,Y$, $\mathrm{Cov}(X,Y)$, ρ; выяснить зависимость; найти $\mathrm{E}(Y \mid X = x)$ и $\mathrm{P}(X + Y < 1)$.

34. (X,Y) равномерно распределён в треугольнике $x \ge 0$, $y \ge 0$, $x+y \le 1$. Найти плотность, f_X, f_Y, $f(y \mid x)$, $\mathrm{E}(Y \mid X = x)$, $\mathrm{Var}(Y \mid X = x)$, ρ, $\mathrm{P}(X > Y)$.

35. $f(x,y) = c\,x\,y$ в треугольнике $0 \le y \le x \le 1$. Найти c, f_X, f_Y, $f(y \mid x)$, $\mathrm{E}(Y \mid X = x)$, $\mathrm{Var}(Y \mid X = x)$, ρ, $\mathrm{P}(Y > X/2)$.

36. $f(x,y) = c\,(x + 2y)$ в прямоугольнике $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 2$. Найти c, f_X, f_Y, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{E}\,Y$, $\mathrm{Var}\,X$, $\mathrm{Var}\,Y$, ρ, $\mathrm{E}(Y \mid X = x)$, $\mathrm{E}(X \mid Y = y)$, $\mathrm{P}(Y < 2X)$.

37. $f(x,y) = c\,(x^2 + y^2)$ в квадрате $0 \le x, y \le 1$. Найти c, f_X, f_Y, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$, $\mathrm{Cov}(X,Y)$, ρ, $\mathrm{E}(Y \mid X = x)$, $\mathrm{Var}(Y \mid X = x)$; выяснить зависимость.

38. $f(x,y) = c\,e^{-y}$ в области $0 \le x \le y < \infty$. Найти c, f_X, f_Y, $f(y \mid x)$, $f(x \mid y)$, $\mathrm{E}(Y \mid X = x)$, $\mathrm{E}(X \mid Y = y)$, $\mathrm{Var}(X \mid Y = y)$, ρ, $\mathrm{P}(Y > 2X)$.

39. (X,Y) равномерно распределён в квадрате $|x| + |y| \le 1$. Найти плотность, f_X, f_Y, $\mathrm{Cov}(X,Y)$, ρ, $\mathrm{E}(Y \mid X = x)$, $\mathrm{Var}(Y \mid X = x)$, $\mathrm{P}(X + Y > 1/2)$; выяснить зависимость и объяснить результат.

40. $f(x,y) = c\,x\,e^{-x(y+1)}$ при $x, y > 0$. Найти c, f_X, f_Y, $f(y \mid x)$, $\mathrm{E}(Y \mid X = x)$; выяснить, существует ли $\mathrm{E}\,Y$ (и что тогда о ρ); найти $\mathrm{P}(Y > 1)$, $\mathrm{P}(XY > 1)$.

41. $f(x,y) = c\,x$ в области $0 \le x \le 1$, $x^2 \le y \le 1$. Найти c, f_X, f_Y, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{E}\,Y$, $\mathrm{Var}\,X$, $\mathrm{Var}\,Y$, ρ, $f(x \mid y)$, $\mathrm{E}(X \mid Y = y)$, $\mathrm{Var}(X \mid Y = y)$, $\mathrm{P}(Y < 2X^2)$.

42. $f(x,y) = c\,(x+y)\,e^{-(x+y)}$ при $x, y > 0$. Найти c, f_X, f_Y, $\mathrm{E}\,X$, $\mathrm{Var}\,X$, $\mathrm{Cov}(X,Y)$, ρ, $f(y \mid x)$, $\mathrm{E}(Y \mid X = x)$, $\mathrm{Var}(Y \mid X = x)$, закон суммы $S = X + Y$ в явном виде и $\mathrm{P}(S > 3)$.

43. $X \sim U(-1;3)$, $Y = 3 - 2X$. Найти f_Y, F_Y, $\mathrm{E}\,Y$, $\mathrm{Var}\,Y$, медиану, $\mathrm{P}(Y > 0)$. Проверить $\mathrm{E}\,Y$ и $\mathrm{Var}\,Y$ двумя способами.

44. $X \sim U(0;1)$, $Y = -\frac{1}{2}\ln X$. Найти f_Y, F_Y, назвать закон Y, найти $\mathrm{E}\,Y$, $\mathrm{Var}\,Y$, моду, медиану, $\mathrm{E}\left[Y^3\right]$.

45. $f(x) = 3x^2$ при $0 \le x \le 1$, $Y = 1/X$. Найти f_Y, F_Y, медиану, квантиль уровня 0,9; для каких k существует $\mathrm{E}\left[Y^k\right]$; найти $\mathrm{E}\,Y$ и $\mathrm{Var}\,Y$.

46. $X \sim \mathrm{Exp}(1)$, $Y = \sqrt{X}$. Найти f_Y, F_Y, $\mathrm{E}\,Y$, $\mathrm{Var}\,Y$, моду, медиану, $\mathrm{E}\left[Y^3\right]$, коэффициент асимметрии.

47. $X \sim N(0;1)$, $Y = e^X$. Найти f_Y, моду, медиану, $\mathrm{E}\,Y$, $\mathrm{Var}\,Y$, $\mathrm{E}\left[Y^k\right]$, коэффициент асимметрии, $\mathrm{P}(Y > 2)$ через Φ; сравнить моду, медиану и среднее.

48. $X \sim U\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, $Y = \mathrm{tg}\,X$. Найти F_Y, f_Y, назвать закон, найти медиану, $\mathrm{P}(|Y| < 1)$, $\mathrm{P}(Y > \sqrt{3})$; выяснить, существуют ли $\mathrm{E}\,Y$ и $\mathrm{Var}\,Y$, и что это означает для выборочного среднего независимых копий Y.

49. $f(x) = \dfrac{2}{x^3}$ при $x \geq 1$, $Y = \ln X$. Найти f_Y, назвать закон, найти $\mathrm{E}\, Y$, $\mathrm{Var}\, Y$, $\mathrm{E}\left[e^{tY}\right]$ и при каких t оно конечно; отсюда определить, при каких k существует $\mathrm{E}\left[X^k\right]$, и найти $\mathrm{E}\, X$, $\mathrm{Var}\, X$, если существуют.

50. $f(x) = 6x(1-x)$ при $0 \leq x \leq 1$, $Y = \ln \dfrac{X}{1-X}$. Найти f_Y, F_Y в явном виде, доказать симметрию f_Y, найти моду, медиану, $\mathrm{E}\, Y$, $\mathrm{Var}\, Y$, $\mathrm{P}(|Y| < \ln 3)$.

51. $X \sim U(-1;2)$, $Y = X^2$. Найти F_Y, f_Y (кусочно), $\mathrm{E}\, Y$, $\mathrm{Var}\, Y$, $\mathrm{P}(Y < 1)$, медиану.

52. $X \sim N(0;1)$, $Y = X^2$. Найти f_Y, F_Y через Φ, $\mathrm{E}\, Y$, $\mathrm{Var}\, Y$, асимметрию и эксцесс; есть ли мода; $\mathrm{P}(Y < 1)$, $\mathrm{P}(Y > 4)$.

53. $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $Y = |X|$, $Z = X^2$. Найти законы Y и Z, $\mathrm{E}\, Y$, $\mathrm{Var}\, Y$, $\mathrm{E}\, Z$, $\mathrm{Var}\, Z$, медиану Z, $\mathrm{P}(Z > 4)$.

54. $X \sim U(0;2\pi)$, $Y = \sin X$. Найти F_Y, f_Y, $\mathrm{E}\, Y$, $\mathrm{Var}\, Y$, медиану, $\mathrm{P}(Y > 1/2)$, $\mathrm{P}(|Y| < 1/2)$; есть ли мода; объяснить, почему f_Y неограничена на концах отрезка.

55. $X \sim \mathrm{Exp}(1)$, $Y = (X-1)^2$. Найти F_Y, f_Y (отдельно при $0 < y < 1$ и $y \geq 1$), $\mathrm{E}\, Y$, $\mathrm{Var}\, Y$, $\mathrm{P}(Y < 1)$ и медиану (уравнение и численный корень).

56. $X \sim N(0;\sigma^2)$, $Y = |X|$, $Z = \max(X, 0)$. Найти плотность Y, закон Z (атом в нуле плюс непрерывная часть), $\mathrm{E}\, Y$, $\mathrm{Var}\, Y$, $\mathrm{E}\, Z$, $\mathrm{Var}\, Z$, $\mathrm{Cov}(Y, Z)$.

57. $f(x) = \frac{3}{4}(1-x^2)$ при $|x| \leq 1$, $Y = X^2 - X$. Найти диапазон Y, F_Y и f_Y (кусочно), $\mathrm{E}\, Y$, $\mathrm{Var}\, Y$; проверить $\mathrm{E}\, Y$ и $\mathrm{Var}\, Y$ через моменты X; найти $\mathrm{P}(Y < 0)$.